# Mathe-Training Tag 3 · Mi 4.11.

Addieren & Subtrahieren · Algebraische Summen · Textaufgaben · Brüche +/– · Brüche · mit Vorzeichen · Punkt vor Strich

**Ablauf (ca. 75–90 min)**
① **Theorie** (10 min): Lies im **Theorieheft** „1.3 Addition und Subtraktion“, „Subtraktion = Addition der Gegenzahl“ mit der **Gesamtübersicht Klammern auflösen** und die Seiten zum Bruchrechnen. Erkläre sie danach mit eigenen Worten.
② **Aufgaben 1–8** (40–50 min): ohne ins Heft zu schauen! Schreibe wie im Heft: *(–4) + (+3) = –4 + 3 = –1*, bei langen Rechnungen jeden Schritt in eine neue Zeile mit **=** vorne.
③ **Übungszettel** (20 min): Übung 03 Seite 1 (hinten angehängt)
④ **Mini-Test** (10 min, Seite nach Aufgabe 8): ganz ohne Hilfe
Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

## 1 · Klammern auflösen

Ergänze die Gesamtübersicht aus dem Theorieheft.

+ ( + ) → _____ − ( + ) → _____

+ ( − ) → _____ − ( − ) → _____

Merksatz: Subtrahieren heißt, die _____ zu addieren.

## 2 · Addieren Buch Nr. 51 a + Varianten

**Achtung:** (–4) + (+3) = –4 + 3 = **–1**, nicht –7! Haben die Zahlen verschiedene Vorzeichen, rechnet man die Beträge **minus**. Das Ergebnis bekommt das Vorzeichen der Zahl mit dem größeren Betrag.

(+13) + (+7) = _____ (–9) + (–6) = _____ (–4) + (+3) = _____

(–12) + (+9) = _____ (–0,3) + (–1,9) = _____ (+2,7) + (–9,4) = _____

## 3 · Subtrahieren Buch Nr. 61 a + Varianten

**Achtung:** –(–) wird zu +. Beispiel: (–3) – (–10) = –3 + 10 = +7.

(–9) – (–3) = _____ (+6) – (–7) = _____

(–5) – (+9) = _____ (–8) – (–17) = _____

(–19) – (–12) = _____ (+5) – (+13) = _____

(+8,3) – (–2,5) = _____ (–4,3) – (–12,8) = _____

## 4 · Algebraische Summen Buch Nr. 70 b, d, 71 b + Variante

**So wie im Heft:** zuerst **alle Klammern auflösen**, dann von links nach rechts rechnen. Jeder Schritt kommt in eine neue Zeile mit **=** vorne.
Beispiel: (+3) – (–5) – (+4) = 3 + 5 – 4 = 8 – 4 = **4**

**a) (–2) – (+5) + (–4) – (–6) =**

**b) (–6,5) – (+4,2) – (–0,9) + (–3,6) =** SA-Typ

**c) (+4,25) – (–2,75) – (+6,39) + (–1,61) =** Tipp: geschickt zusammenfassen!

**d) (–12) – (–25) – (+18) + (+7) =**

## 5 · Textaufgaben mit Rechnung und Antwort Buch Nr. 118 a, b + Varianten

**Achtung:** Wie viel ist es **gestiegen / gefallen**? → **Änderung = Ende – Anfang**.
Tiefen sind negativ: 30 m Tiefe = –30 m. Beispiel: von –30 m auf –12 m: (–12) – (–30) = –12 + 30 = +18 m.
Antwortsatz **mit Einheit** (m, °C, €)!

**a) Nr. 118 a**

Ein U-Boot befindet sich in 20 m Tiefe. Dann steigt es auf eine Tiefe von 13 m. Wie viel Meter ist es gestiegen?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

**b) Nr. 118 b**

Es ist sehr kalt. Es hat –12 °C. Durch eine Warmfront ändert sich das Wetter und die Temperatur nimmt um 8 °C zu. Wie hoch ist die Temperatur jetzt?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

**c) Variante**

Eine Taucherin befindet sich in 35 m Tiefe. Langsam taucht sie bis auf 18 m Tiefe auf. Um wie viele Meter ist sie gestiegen?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

**d) Variante**

Auf Lenas Konto sind –45 €. Sie zahlt 60 € ein und hebt danach 32 € ab. Wie lautet ihr neuer Kontostand?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

## 6 · Brüche addieren und subtrahieren Buch Nr. 113 c, 61 d + Varianten

**So geht's:** Klammern auflösen → gemischte Zahlen zuerst in unechte Brüche ($2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$) → auf gemeinsamen Nenner erweitern (·2 neben Zähler und Nenner schreiben) → rechnen → **kürzen** und als **gemischte Zahl** angeben.

**a) Nr. 113 c** (schon einmal gemacht, jetzt ohne nachzuschauen)

$(-\frac{5}{8}) + (+\frac{1}{4}) =$

$(-\frac{1}{6}) + (-5\frac{1}{2}) =$

$(+\frac{12}{4}) - (-10\frac{1}{2}) =$

**b) Nr. 61 d + Varianten**

$(-\frac{7}{8}) - (+\frac{3}{4}) =$

$(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4}) =$

$(+\frac{1}{3}) + (+3\frac{1}{3}) =$

$(+3\frac{5}{8}) + (-3\frac{3}{4}) =$

## 7 · Brüche multiplizieren mit Vorzeichen Buch Nr. 290 a + Varianten

**Achtung: Zuerst das Vorzeichen hinschreiben!** (+)·(–) = – · (–)·(–) = +. Dann Zähler · Zähler und Nenner · Nenner und kürzen. Noch besser: **vorher über Kreuz kürzen**, dann bleiben die Zahlen klein.

**a) Nr. 290 a** (schon einmal gemacht)

$(-\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) =$

$(+\frac{2}{3}) \cdot (-\frac{3}{4}) =$

$(-\frac{2}{3}) \cdot (+\frac{3}{4}) =$

**b) Varianten** (über Kreuz kürzen)

$(-\frac{4}{5}) \cdot (+\frac{15}{8}) =$

$(-\frac{5}{6}) \cdot (-\frac{9}{10}) =$

$(+\frac{7}{12}) \cdot (-\frac{4}{21}) =$

## 8 · Punkt vor Strich Buch Nr. 155 a–c + Varianten

**Wie im Heft:** zuerst das Produkt ausrechnen (Bogen darunter und Ergebnis hinschreiben), dann Klammern auflösen und von links nach rechts rechnen.
Beispiel: (–2) + (–3) · (–5) = (–2) + (+15) = –2 + 15 = **13**

**a) (+4) · (–6) + (–7) =**

**b) (–8) – (–9) · (+3) =**

**c) (–1) · (–8) + (+2) · (–2) =**

**d) (–5) · (+3) – (–4) · (–2) =**

**e) (+6) + (–3) · (–7) =**

### Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 03 Seite 2 (schwierigere Variante) · AB „Aufgaben ergänzen“ (*Arbeitsblätter/arb_01_ergaenzen.pdf*) · Buch S. 19 Nr. 57 a–d

# Mini-Test Tag 3

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

**Schreibe jeweils Rechnung und Antwort.** (KT 1.8)

**a)** Um 7:00 Uhr betrug die Lufttemperatur –3,1 °C. Welche Temperatur zeigt das Thermometer bei einer Temperaturabnahme von 5,3 °C?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

**b)** Heute hat es um 7:00 Uhr –6 °C. Das ist um 4 °C wärmer als gestern zur gleichen Uhrzeit. Welche Temperatur hatte es gestern?

**Rechnung:** _____

**Antwort:** _____

**Berechne.**

c) $(-6) - (-11) =$

d) $(-2{,}5) + (-4{,}5) - (-3) =$

e) $(-\frac{1}{4}) - (+\frac{2}{3}) =$

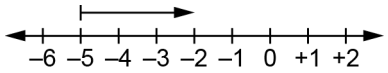
f) $(-3) \cdot (+5) + (-2) =$

**Punkte:** a) ___ / 2 · b) ___ / 2 (je 1 P Rechnung, 1 P Antwort) · c–f) ___ / 4 · **Gesamt: ___ / 8**

# RECHNEN MIT GANZEN ZAHLEN 1

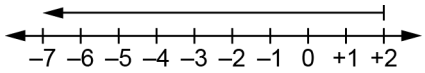
**1.** Welche Rechnungen sind hier dargestellt? Schreibe sie auf und gib die Ergebnisse an!

**a)**




_____

**b)**




_____

**2.** Berechne und male deine Ergebnisse im Lösungsfeld an:

**a)** (+4) + (–7) =
**b)** (–2) + (+8) =
**c)** (–1) – (+5) =
**d)** (+7) – (–2) =
**e)** (–2) + (–4) =
**f)** (–9) – (–8) =
**g)** (+5) – (+7) =
**h)** (+1) + (–6) =
**k)** (+12) + (–17) – (–4) =
**l)** (–20) + (–9) + (+14) =
**m)** (+3) – (–18) – (+5) =
**n)** (–7) – (+15) + (–4) =
**o)** (+23) – (+16) – (+20) =
**p)** (–11) – (–24) – (+4) =
**q)** (+9) – (–18) + (–24) =
**r)** (–5) + (+21) + (–10) =

| | | | |
|---|---|---|---|
| –1 | –8 | –26 | –6 |
| +9 | –1 | +3 | –14 |
| –15 | +2 | +6 | +16 |
| –2 | –6 | +18 | –5 |
| –3 | –13 | +6 | +9 |

Kontrolle: Addierst du die vier übrig bleibenden Zahlen, so erhältst du als Summe –2.

**3.** Richtig oder falsch? Kreuze an!

| | | richtig | falsch |
|---|---|---|---|
| **a)** | (–3) + (–4) ergibt dasselbe wie (+3) – (+4). | ☐ | ☐ |
| **b)** | Addiert man eine negative Zahl, so ist das Ergebnis immer kleiner als 0. | ☐ | ☐ |
| **c)** | (+3) + (–5) ist dasselbe wie (+3) – (+5). | ☐ | ☐ |
| **d)** | Wenn man eine negative Zahl subtrahiert, ist das Ergebnis größer als die Ausgangszahl. | ☐ | ☐ |

**4.** Ordne jedem Text die richtige Rechnung zu und löse dann die Aufgabe!

| | | |
|---|---|---|
| (+3) + (–5) = | (–3) + (+5) = | (–3) – (+5) = |

**a)** Julian hat heute 3 € in seiner Geldbörse. Die Lehrerin sammelt 5 € Kopiergeld ein. Wie viel muss Julian sich ausborgen?

Rechnung: _____

Antwort: _____

**b)** Flora hat bei Anna 3 € Schulden. Heute kann sie Anna 5 € geben. Welches Guthaben hat Flora jetzt bei Anna?

Rechnung: _____

Antwort: _____

**c)** Konstantin hat bei Sara schon 3 € Schulden. Heute borgt er sich noch 5 € aus. Wie hoch sind Konstantins Schulden jetzt?

Rechnung: _____

Antwort: _____